

Matemáticas Discretas I

Clase 11 - Demostraciones

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Equivalencias en lógica de predicados (Parte 1)

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma A: Universal afirmativa	Todos los S son P	$A(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x es un P.	Ejemplo: Todos los hombres son mortales. Expresión: $\forall x (hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
Forma E: Universal negativa	Ningún S es P	$E(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x no es un P.	Ejemplo: Ningún cuadrado es círculo. Expresión: $\forall x (cuadrado(x) \rightarrow \neg círculo(x))$

Equivalencias en lógica de predicados (Parte 2)

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma I: Particular afirmativa	Algún S es P	$I(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y también es P.	Ejemplo: Algún estudiante es ingeniero. Expresión: $\exists x(estudiante(x) \wedge ingeniero(x))$
Forma O: Particular negativa	Algún S no es P	$O(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y no es P.	Ejemplo: Algún pájaro no vuela. Expresión: $\exists x(pajaro(x) \wedge \neg vuela(x))$

Equivalencias de lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante:

Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores, sustituyendo las variables proposicionales (P, Q, R) por funciones proposicionales ($P(x), Q(x), R(x)$).

Equivalencias lógica cuantificacional (Parte 1)

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción	$(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee \forall x Q(x))$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

Equivalencias lógica cuantificacional (Parte 2)

Nombre	Equivalencia lógica
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv (\forall xP(x)) \vee Q$ $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv (\exists xP(x)) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x\forall yP(x, y) \equiv \forall y\forall xP(x, y)$ $\exists x\exists yP(x, y) \equiv \exists y\exists xP(x, y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x\exists yP(x, y) \not\equiv \exists y\forall xP(x, y)$

Reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$	Conjunción	$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q \quad p \rightarrow r \quad q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r \quad p \vee q}{\therefore q \vee r}$

Lógica proposicional

Demostración

Una demostración es una cadena de razonamientos en la que cada paso sigue lógicamente del anterior, con el objetivo de justificar que una conclusión se sigue necesariamente de un conjunto de premisas.

- En **lógica proposicional**, las demostraciones se construyen a partir de conectivos lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) siguiendo reglas como Modus Ponens, Eliminación de la conjunción, entre otras.

Notación estándar

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

Tautología

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

Forma simbólica

$$(p \rightarrow q), p \vdash q$$

- En **lógica de predicados**, además se usan cuantificadores ($\forall$, $\exists$) y se aplican reglas como la instanciación universal o la generalización existencial.

Reglas de inferencia con cuantificadores

Reglas de inferencia

- Los argumentos válidos con enunciados cuantificados consisten en una secuencia de afirmaciones. Cada afirmación es una premisa o se deduce de afirmaciones anteriores mediante reglas de inferencia, que incluyen:
 - Reglas de inferencia para la lógica proposicional
 - Reglas de inferencia para enunciados cuantificados
- Las reglas de inferencia para enunciados cuantificados se resumen en la siguiente tabla:

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal (UI : Universal Instantiation)	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal (UG : Universal Generalization)	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial (EI : Existential Instantiation)	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial (EG : Existential Generalization)	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Instanciación universal

- Es una regla que permite pasar de una **afirmación general** (válida para todos los elementos del dominio) a una **afirmación particular** (válida para un caso específico).
- **Forma general**

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$$

Si algo es cierto para todos, también lo es para uno en particular

- **Ejemplo:** Si el dominio del que se habla consiste de todos los perros y Firulais es un perro tenemos.

Dominio	$U = \{Todos\ perros\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	• $x = \text{Firulais}$
Predicados	• $C(x)$: x es cariñoso

Todos los perros son cariñosos
Por lo tanto, Firulais es cariñoso.

$$\frac{\forall x C(x)}{\therefore C(\text{Firulais})}$$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Generalización universal

- Esta regla permite afirmar que una propiedad se cumple para todos los elementos del dominio, si se logra demostrar que se cumple para un individuo arbitrario.
- **Forma general**

$$\frac{P(c) \text{ para un } c \text{ arbitrario}}{\therefore \forall x P(x)}$$

Restricción fundamental: La variable x debe ser arbitraria, es decir que no debe depender de una premisa o suposición previa sobre un valor particular.

- Esta regla suele ser usada a menudo de manera implícita en demostraciones matemáticas.

Reglas de inferencia con cuantificadores

Instanciación existencial

- Es la regla que permite tomar una afirmación del tipo $\exists x P(x)$ y asumir que existe un individuo c para el cual $P(c)$ es verdadera
- **Forma general**

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ para un } c \text{ nuevo}}$$

- **Ejemplo:** Hay alguien que saco un 5.0 en el curso. Si introducimos una constante nueva a para referirnos específicamente a ese estudiante (cuya identidad real desconocemos), podemos decir que a saco un 5.0

Dominio	$U = \{Todos \text{ los estudiantes}\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	---
Predicados	• $N(x)$: x saco un 5.0

$$\frac{\exists x N(x)}{\therefore N(a)}$$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Generalización existencial

- Es la regla que permite pasar de una afirmación particular como $P(c)$ a una existencial como $\exists x P(x)$
- **Forma general**

$$\frac{P(c) \text{ para algun elemento } c}{\therefore \exists x P(x)}$$

Idea clave: Si se conoce que alguien (o algo) cumple una propiedad, entonces se puede afirmar que existe al menos uno que la cumple

- **Ejemplo:** Si Bart saco un 5.0 en la clase podemos decir que al menos un estudiante saco un 5.0 en la clase.

Dominio	$U = \{Todos\ los\ estudiantes\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	• Bart
Predicados	• $N(x)$: x saco un 5.0

$$\frac{N(\text{Bart})}{\therefore \exists x N(x)}$$

Equivalencias de lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante:

Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores, sustituyendo las variables proposicionales (P, Q, R) por funciones proposicionales ($P(x), Q(x), R(x)$).

Reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$	Conjunción	$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q \quad p \rightarrow r \quad q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r \quad p \vee q}{\therefore q \vee r}$

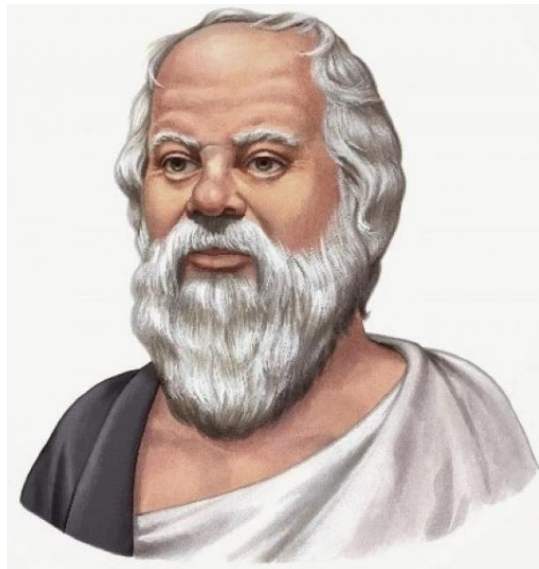
Equivalencias lógica cuantificacional

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción	$(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x : $\forall x (P(x) \vee Q) \equiv (\forall x P(x)) \vee Q$ $\exists x (P(x) \wedge Q) \equiv (\exists x P(x)) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$ $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x \exists y P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x P(x, y)$

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$

Ejemplo 1

Demuestre que las premisas “Todos los hombres son mortales” y “Sócrates es un hombre” implican la conclusión “Sócrates es Mortal”.



Ejemplo 1

$$\forall x(hombre(x) \rightarrow mortal(x)) \quad (a)$$
$$hombre(Socrates) \quad (b)$$

$$\therefore mortal(Socrates)$$

Dominio	U : Todos los seres vivos
Variables	x
Predicados	$hombre(x)$: x es un hombre $mortal(x)$: x es mortal

#	Enunciado	Representación
1	Premisa1: Todos los hombres son mortales	$\forall x(hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
2	Premisa 2: Sócrates es un hombre	$hombre(Socrates)$
3	Conclusión: Sócrates es Mortal	$mortal(Socrates)$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x(hombre(x) \rightarrow mortal(x))$	Premisa a
2	$hombre(Socrates) \rightarrow mortal(Socrates)$	Instanciación universal en 1
3	$hombre(Socrates)$	Premisa b
4	$mortal(Socrates)$	Modus ponens 2 y 3

Ejemplo 2

Demuestre que las premisas “Todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de informática” y “Josefina es una estudiante de esta clase” implican la conclusión “Josefina ha tomado un curso de informática”.

Ejemplo 2

$$\begin{array}{l} \forall x(D(x) \rightarrow I(x)) \quad (a) \\ D(\text{Josefina}) \quad (b) \\ \hline \therefore I(\text{Josefina}) \end{array}$$

Dominio	U : Todos los estudiantes
Variables	x
Predicados	$D(x)$: x esta en Matematicas discretas $I(x)$: x ha tomado un curso de informatica

#	Enunciado	Representación
1	Premisa1: Todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de informática	$\forall x(D(x) \rightarrow I(x))$
2	Premisa 2: Josefina es una estudiante de esta clase	$D(\text{Josefina})$
3	Conclusión: Josefina ha tomado un curso de informática	$I(\text{Josefina})$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x(D(x) \rightarrow I(x))$	Premisa a
2	$D(\text{Josefina}) \rightarrow I(\text{Josefina})$	Instanciación universal en 1
3	$D(\text{Josefina})$	Premisa b
4	$I(\text{Josefina})$	Modus ponens 2 y 3

Ejemplo 3

Ejemplo: Demuestre que las premisas “Un estudiante de esta clase no ha leído el libro” y “Todos en esta clase aprobaron el primer examen” implican la conclusión “Alguien que aprobó el primer examen no ha leído el libro”.

Ejemplo 3

$$\exists x(C(x) \wedge \neg L(x)) \quad (a)$$

$$\forall x(C(x) \rightarrow A(x)) \quad (b)$$

$$\therefore \exists x(A(x) \wedge \neg L(x))$$

#	Afirmación	Razón
1	$\exists x(C(x) \wedge \neg L(x))$	Premisa a
2	$C(a) \wedge \neg L(a)$	Instanciación existencial en 1
3	$C(a)$	Simplificación en 2
4	$\forall x(C(x) \rightarrow A(x))$	Premisa b
5	$C(a) \rightarrow A(a)$	Instanciación universal en 4
6	$A(a)$	Modus Ponens 3 y 5
7	$\neg L(a)$	Simplificación en 2
8	$A(a) \wedge \neg L(a)$	Conjunción en 6 y 7
9	$\exists x(A(x) \wedge \neg L(x))$	Generalización existencial en 8

Dominio	U : Todos los estudiantes
Variables	x
Predicados	$C(x)$: x esta en esta clase $L(x)$: x leyo el libro $A(x)$: x aprobo el primer examen

#	Enunciado	Representación
1	Premisa1: Un estudiante de esta clase no ha leído el libro	$\exists x(C(x) \wedge \neg L(x))$
2	Premisa 2: Todos en esta clase aprobaron el primer examen	$\forall x(C(x) \rightarrow A(x))$
3	Conclusión: Alguien que aprobó el primer examen no ha leído el libro	$\exists x(A(x) \wedge \neg L(x))$

Ejercicios de repaso

1. Considere el conjunto de premisas dado por:
 - a. Todo numero real es positivo o es negativo o es cero.
 - b. 4 no es un numero negativo.
 - c. 4 no es ceroY la siguiente conclusión: “4 es un numero positivo”.
2. El dominio de referencia es $\mathbb{Z}$ y se definen las siguientes premisas:
 - a. Para cada x , si x es un numero par, entonces $x + 4$ es un numero par.
 - b. Para cada x , si x es un numero par, entonces x no es un numero par.
 - c. Dos es un numero par.La conclusión que se sigue es: “2+4 no es un numero impar”
3. “Alguien en esta clase disfruta observar ballenas, toda persona que disfruta observar ballenas se preocupa por la contaminación del océano”. Por lo tanto, “hay una persona en esta clase que se preocupa por la contaminación del océano”
4. “Toda persona en Nueva Jersey vive a menos de 50 millas del océano. Alguien en Nueva Jersey nunca ha visto el océano”. Por lo tanto, “Alguien que vive a menos de 50 millas del océano nunca ha visto el océano”.

Ejercicios de repaso

5. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x((x < 4) \wedge (4 < 5) \rightarrow x < 5)$ $\forall x((-4 < x) \leftrightarrow (x < 4))$ $4 < 5$ $-4 < -3$	$3 < 5$

6. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x(R(x) \vee Z(x))$ $\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg R(x))$ $\exists x(\neg Z(x) \vee Q(x))$	$\exists x(T(x) \vee Q(x) \vee M(x))$

Ejercicio 1

Considere el conjunto de premisas dado por:

- a. Todo numero real es positivo o es negativo o es cero.
- b. 4 no es un numero negativo.
- c. 4 no es cero

Y la siguiente conclusión: “4 es un numero positivo”.

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejercicio 2

El dominio de referencia es $\mathbb{Z}$ y se definen las siguientes premisas:

- a. Para cada x , si x es un numero par, entonces $x + 4$ es un numero par.
- b. Para cada x , si x es un numero par, entonces x no es un numero par.
- c. Dos es un numero par.

La conclusión que se sigue es: “2+4 no es un numero impar”

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejercicio 3

“Alguien en esta clase disfruta observar ballenas, toda persona que disfruta observar ballenas se preocupa por la contaminación del océano”.

Por lo tanto, “hay una persona en esta clase que se preocupa por la contaminación del océano”

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejercicio 4

“Toda persona en Nueva Jersey vive a menos de 50 millas del océano. Alguien en Nueva Jersey nunca ha visto el océano”. Por lo tanto, “Alguien que vive a menos de 50 millas del océano nunca ha visto el océano”.

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejercicio 5

5. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x((x < 4) \wedge (4 < 5) \rightarrow x < 5)$ $\forall x((-4 < x) \leftrightarrow (x < 4))$ $4 < 5$ $-4 < -3$	$3 < 5$

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------

Ejercicio 6

Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x(R(x) \vee Z(x))$ $\forall x(\neg T(x) \rightarrow \neg R(x))$ $\exists x(\neg Z(x) \vee Q(x))$	$\exists x(T(x) \vee Q(x) \vee M(x))$

#	Afirmación	Razón
---	------------	-------